



UNIVERSITE CADI AYYAD

Chapitre III

Théorie des Graphes : Les problèmes d'ordonnancement

IAP S3
2025 / 2026


Tarik AGOUTI

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Informatiques
 Département d'Informatique Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech

■ A – Définition du problème :

En vue de la réalisation d'un objectif ou d'un projet (par exemple la construction d'une usine). Un certain nombre de tâches ou d'opérations doivent être effectuées (achat du terrain, permis de construction, fondation, électricité,...).

Le problème d'ordonnancement consiste à déterminer la date de début de chaque tâche sachant que toute une série de contraintes doivent être satisfaites.

Numérotons les tâches 1,2,...,i,...,n et notons $t(i)$ la date de début de la tâche i.

On rencontre des contraintes de différents types.

Tarik Agouti
1

■ A.1— Contraintes temporelles

- Contraintes de la localisation temporelle : la tâche i doit commencer après la date $a(i)$

$$t(i) \geq a(i)$$

■ A.1— Contraintes temporelles

- Contraintes de postériorité stricte : la tâche j ne peut commencer qu'après l'achèvement de la tâche i

$$t(j) \geq t(i) + d(i) \text{ , où } d(i) \text{ est la durée de la tâche } i$$

■ A.1— Contraintes temporelles

- Contraintes de postériorité avec délai : un délai minimum $f(i,j)$ doit être respecté entre l'achèvement de la tâche i et le début de la tâche j

$$t(j) \geq t(i) + d(i) + f(i,j), \text{ où } d(i) \text{ est la durée de la tâche } i$$

Tarik Agouti

4

■ A.1— Contraintes temporelles

- Contraintes de postériorité partielle : la tâche j ne peut commencer avant que la tâche i ait atteint un certain degré d'avancement

$$t(j) \geq t(i) + \alpha(i,j) * d(i), \text{ où } d(i) \text{ est la durée de la tâche } i \text{ et } 0 \leq \alpha(i,j) \leq 1$$

Tarik Agouti

5

■ A.1– Contraintes temporelles

- Contraintes de continuité : pour que la tâche j puisse débuter il faut que le temps écoulé depuis le début de la tâche i ne soit pas supérieur à $t(i,j)$

$$t(j) - t(i) \leq t(i,j)$$

Tarik Agouti

6

■ A.2– Contraintes sur les moyens mis en œuvre

- Ces contraintes sont appelées aussi contraintes cumulatives elles concernent les limitations de matériel, de financement et de main, s d'œuvre à un instant donné ou pendant une période donnée.
- Dans certain problèmes d'ordonnancement les durées des tâches sont connues avec exactitudes et dans d'autres les durées sont des variables aléatoires.

Tarik Agouti

7

■ B— La méthode du chemin critique (PERT Program of Evaluation and Review Technique)

- Cette méthode ne prend en compte que les contraintes temporelles et suppose que les durées des tâches connues avec exactitude. Elle consiste à ramener la détermination du calendrier (timing) des opérations à la recherche du chemin critique dans un graphe valué.

Tarik Agouti

8

■ B.1— Représentation du problème par un graphe valué

On considère un graphe où il y a autant d'arcs qu'il y a de tâches à effectuer

- Le sommet initial de l'arcs représente le début de la tâche
- Le sommet terminal représente la fin de la tâche
- Chaque arcs est affecté par une valeur traduisant la durée de la tâche
- On ajoute deux sommets supplémentaires pour représenter respectivement le début et la fin des travaux.

Tarik Agouti

9

■ Exemples :

Voir le tableau

Tarik agouti

10

■ B.2– Simplification du graphe

- Pour limiter le nombre d'arcs et de sommets, on essaye autant que possible de le simplifier, ainsi deux sommets joints par un arc de valeur 0 peuvent être confondus.
- Remarque

Voir le tableau

Tarik Agouti

11

■ B.3— Ordonnancement

- Il résulte de la mise en graphe que la **date de début au plutôt** de la tâche i notée **ES(i) (Earliest Start)** sera donnée par le chemin de valeur maximale joignant le début des W au début de la tâche i.
- En réalisant ce calcul pour chaque tâche, on obtient l'**ordonnancement au plutôt** et par la même occasion la durée totale minimale T des travaux.

Tarik Agouti

12

■ 3— Ordonnancement

- La **date de fin au plutôt** de la tâche notée EF(i) :

$$EF(i) = ES(i) + d(i)$$

Tarik Agouti

13

■ 3— Ordonnancement

- La **date de fin au plutôt** de la tâche notée $EF(i)$:
$$EF(i) = ES(i) + d(i)$$

■ 3— Ordonnancement

- La **date de la fin au plus tard** de la tâche i notée $LF(i)$ est celle dont le dépassement provoquerait un prolongement de la durée totale des travaux. Elle s'obtient en retranchant de T la valeur du chemin maximum entre la fin de i et la fin des W .

■ B.3— Ordonnancement

- La **date de début au plus tard** de la tâche i notée $LS(i)$ (last start)
 $LS(i) = LF(i) - d(i)$

Tarik Agouti

16

■ B.3— Ordonnancement

- On obtient ainsi les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard de chaque tâche de manière à terminer les travaux en la durée T .
- Pour la recherche des chemins optimaux on utilise par exemple l'algorithme de BELLMAN KALABA

Tarik Agouti

17

■ B.4– Tâches critiques, marges libres et totales

- Une **tâche est critique si $LS(i) = ES(i)$** . Ce sont donc les tâches qui constituent le chemin de valeur optimale entre le début et la fin des travaux.

Tarik Agouti

18

■ B.4– Tâches critiques, marges libres et totales

- La **marge totale** de la tâche i est la valeur $LS(i) - ES(i)$
- La **marge libre** de la tâche i est le retard qu'on peut se permettre sur la tâche i sans perturber les dates au plutôt des tâches qui suivent.

$$ML(i)_{\text{suit } i} = \min \{ES(j) - EF(i)\}$$

Tarik Agouti

19

■ B.5—Exemple : Organisation d'un événement

La première étape consiste à établir la liste des tâches, dans un tableau en indiquant les contraintes temporelles :

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Durée	3	2	1	3	5	4	3	4	5	1
Tâches antérieures	-	A	B	C	C	D	D,E	G	G	F,H,I

A: Définition du budget; B:Sélection thème; C: Choix de la date et le lieu; D: Embauche de traiteur; E: Annonce de presse; F: Sélection menu; G: Location des équipement; H: Embauche personnel; I: Préparatifs; J:Evénement;

Tarik Agouti

20

■ B.5—Exemple : Organisation d'un événement

- Mise en graphe :

Voir Tableau

- Simplification du graphe :

Voir Tableau

Tarik Agouti

21

■ B.5— Exemple : Organisation d'un événement

- Solution du problème d'ordonnancement :

Tâches	Durée	T. antérieures	ES	EF	LS	LF	MT	ML	T. critiques

Tarik Agouti

22

■ B.5— Exemple : Organisation d'un événement

- Représentation des résultats :

On peut représenter les résultats au moyen du graphe simplifié à chaque sommet auquel sont associés.

1. La date de début au plutôt à laquelle peuvent commencer les tâches dont ce sommet représente le début (case gauche).
2. La date de début au plus tard à laquelle doivent finir les tâches dont le sommet représente la fin (case droite)

Tarik Agouti

23

■ B.5— Exemple : Organisation d'un événement

Ce graphe comporte les informations qui sont sur le tableau précédent.

On peut aussi associer au problème un **diagramme de GANTT** où chaque tâche est représentée par un segment qui commence au plutôt de longueur proportionnelle à sa durée.

Sa lecture permet la prise en compte des contraintes cumulatives par contre, il ne comprend pas toute l'information comme le graphe précédent; on prolonge en pointillées chaque tâche jusqu'à sa fin au plus tard.